生产线	$z_{ij} = y_{ij} - 85$					T_i
A_1	1.5	7.0	0.2	2.9	1.0	12.6
A_2	8.4	2.9	5.6	0.5	3.4	20.8
A_3	3.6	8.2	3.8	7.7	5.9	29.2
A_4	9.3	8.3	7.0	4.2	7.5	36.3
						$T = 98.9$

利用上表中的数据 z_{ij} 可算得各平方和

$$S_T = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{5} z_{ij}^2 - \frac{T^2}{20} = 160.789\,5,$$

$$S_A = \sum_{i=1}^{4} \frac{T_i^2}{5} - \frac{T^2}{20} = 63.285\,5,$$

$$S_e = S_T - S_A = 97.504\,0.$$

把这些平方和移入如下得方差分析表,继续计算

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	63.285 5	3	21.095 2	3.46
误差 e	97.504 0	16	6.094 0	
总和 T	160.789 5	19		

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,可查表得 $F_{0.95}(3,16) = 3.24$.由于 $F = 3.46 > 3.24$,故因子 A 显著,即四条生产线上的垫片断裂强度均值间有显著差异.其平均断裂强度估计值分别为

$$\bar{y}_1 = 87.52,\quad \bar{y}_2 = 89.16,\quad \bar{y}_3 = 90.84,\quad \bar{y}_4 = 92.26.$$

为了进一步指出哪些生产线上的垫片断裂强度间有显著差异,需要用 T 法作多重比较.对显著性水平 $\alpha = 0.05$,其临界值 c 为

$$c = q_{1-\alpha}(r,f_e)\sqrt{MS_e/m} = q_{0.95}(4,16)\sqrt{6.094/5}$$
$$= 4.05 \times 1.104\,0 = 4.47,$$

其中 $q_{0.95}(4,16) = 4.05$ 由附表 8 查得.把 c 与诸差值 $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ 相比较,只有 $|\bar{y}_1 - \bar{y}_4| = 4.74 > 4.47$,其他差值均小于 4.47,由此可见,只在第 1 条和第 4 条生产线上生产的垫片的平均断裂强度上有显著差异.断裂强度是愈大愈好,所以第 4 条生产线上垫片质量最高,第 1 条生产线质量最差,故应注意改进第 1 条生产线,提高其垫片的断裂强度.

§ 8.3 方差齐性检验

内容概要

1. 问题 方差齐性即诸方差相等,是方差分析的基本假定之一,方差齐性检验就是检验这个假定是否成立.检验的一对假设为

$$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2=\cdots=\sigma_r^2 \quad \text{vs} \quad H_1:\text{诸 }\sigma_i^2\text{ 不全相等.}$$

2. 哈特利检验(在重复数相等场合使用)　在重复次数均为 m 时,采用哈特利检验,检验统计量是

$$H=\frac{\max\{s_1^2,s_2^2,\cdots,s_r^2\}}{\min\{s_1^2,s_2^2,\cdots,s_r^2\}},$$

其中 s_i^2 是第 i 个水平 A_i 下重复试验数据的样本方差.拒绝域为

$$W=\{H\geqslant H_{1-\alpha}(r,f)\},$$

其中 α 为显著性水平,$f=m-1$,$H_{1-\alpha}(r,f)$ 是统计量 H 的分布的 $1-\alpha$ 分位数,它的值可查附表 10.

3. 巴特利特检验(可在重复数不等场合使用,但样本量不得低于 5)　在重复次数不等且每个水平下试验次数均不低于 5 时,可采用巴特利特检验,检验统计量为

$$B=\frac{1}{C}\left(f_e\ln MS_e-\sum_{i=1}^{r}f_i\ln s_i^2\right),$$

其中诸 s_i^2 同上,$f_i=m_i-1$ 为 s_i^2 的自由度,$MS_e=\frac{1}{f_e}\sum_{i=1}^{r}f_is_i^2$,$f_e=\sum_{i=1}^{r}f_i$ 为误差方差的自由度.$C=1+\frac{1}{3(r-1)}\left(\sum_{i=1}^{r}\frac{1}{f_i}-\frac{1}{f_e}\right)$,拒绝域为

$$W=\{B\geqslant\chi^2_{1-\alpha}(r-1)\},$$

其中 $\chi^2_{1-\alpha}(r-1)$ 是自由度为 $r-1$ 的 χ^2 分布的 $1-\alpha$ 分位数.

4. 修正的巴特利特检验(在样本量相等或不等,样本量较小或较大均可使用)　一般场合,可采用修正的巴特利特检验,检验统计量是

$$B'=\frac{f_2BC}{f_1(A-BC)},$$

其中 B 与 C 同前,$f_1=r-1$,$f_2=\frac{r+1}{(C-1)^2}$,$A=\frac{f_2}{2-C+2/f_2}$,拒绝域为

$$W=\{B'\geqslant F_{1-\alpha}(f_1,f_2)\},$$

其中 $F_{1-\alpha}(f_1,f_2)$ 是相应 F 分布的 $1-\alpha$ 分位数,f_2 的值可能不是整数,这时可通过对 F 分布的分位数表施行线性内插法获得.

习题与解答 8.3

1. 采用教材中例 8.1.1 的数据,在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下用哈特利检验考察三个总体方差是否彼此相等.

解　这是一个检验方差是否相等的问题.各数据计算如下表所示:

水平	数据(原始数据 - 1 000)								和 T_i	均值 $\bar{y}_{i\cdot}$	$\sum_{j=1}^{8}(y_{ij}-\bar{y}_{i\cdot})^2$
A_1	73	9	60	1	2	12	9	28	194	24.25	5 319.5
A_2	107	92	-10	109	90	74	122	1	585	73.125	17 576.9
A_3	93	29	80	21	22	32	29	48	354	44.25	5 319.5

这是一个重复次数相等的单因子试验，为作方差齐性检验，首先计算各水平下的样本方差

$$s_1^2=\frac{5\ 319.5}{7}=759.93,\quad s_2^2=\frac{17\ 576.9}{7}=2\ 510.99,\quad s_3^2=\frac{5\ 319.5}{7}=759.93.$$

由此可计算统计量 H 的值

$$H=\frac{2\ 510.99}{759.93}=3.304.$$

当 $\alpha=0.05$ 时，由附表10查得 $H_{0.95}(3,7)=6.94$，故拒绝域为 $W=\{H\geqslant 6.94\}$，由于统计量值 $H=3.304<6.94$，所以应该接受原假设 H_0，即认为三个总体方差间无显著差异.

2. 在安眠药试验（见习题8.1第5题）中已求得四个样本方差

$$s_1^2=0.02,\quad s_2^2=0.08,\quad s_3^2=0.036,\quad s_4^2=0.130\ 7.$$

请用哈特利检验在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下考察四个总体方差是否彼此相等.

解 这是关于方差齐性的检验问题，此处，$r=4$，$m=6$，由已知数据计算统计量 H 的值为

$$H=\frac{0.130\ 7}{0.02}=6.535.$$

当 $\alpha=0.05$ 时，查附表10知 $H_{0.95}(4,5)=13.7$，故拒绝域为 $W=\{H\geqslant 13.7\}$，由于 $H<13.7$，从而接受原假设 H_0，即认为四个总体方差间无显著差异.

3. 在生产力提高的指数研究中（见习题8.2第4题）可求得三个样本方差，它们是

$$s_1^2=0.662,\quad s_2^2=0.573,\quad s_3^2=0.752.$$

请用巴特利特检验在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下考察三个总体方差是否彼此相等.

解 由已知条件 $s_1^2=0.662$，$s_2^2=0.573$，$s_3^2=0.752$，三组样本量分别为9，12，6，最小样本量大于5，可采用巴特利特检验.此处，

$$f_e=8+11+5=24,$$

$$MS_e=\frac{1}{24}(8\times 0.662+11\times 0.573+5\times 0.752)=0.64,$$

$$C=1+\frac{1}{3(3-1)}\left[\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{11}+\frac{1}{5}\right)-\frac{1}{24}\right]=1.062\ 4,$$

从而可求得巴特利特检验统计量的值为

$$B=\frac{1}{1.062\ 4}[24\times\ln 0.64-(8\times\ln 0.662+11\times\ln 0.573+5\times\ln 0.752)]=0.131\ 5.$$

对显著性水平 $\alpha=0.05$，查表知 $\chi^2_{0.95}(3-1)=5.991\ 5$，拒绝域为 $W=\{B\geqslant 5.991\ 5\}$.由于检验统计量值 $B=0.131\ 5<5.991\ 5$，故应接受原假设 H_0，认为三个总体的方差无显著差异.

4. 在入户推销效果研究中（见习题8.1第8题），分别用哈特利检验和巴特利特检验在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下对五个总体作方差齐性检验.

解 在习题8.1第8题中，$r=5$，每组样本量相同，均为7，可以采用哈特利检验，由于样本量大于5，也可以采用巴特利特检验.

我们首先用哈特利检验对等方差性作判断.通过习题 8.1 第 8 题的解答我们可以算出各组内的平方和 Q_i 分别为

$$Q_1 = 71.728\,6,\quad Q_2 = 94.048\,6\quad Q_3 = 72.817\,1,$$
$$Q_4 = 8.474\,3,\quad Q_5 = 22.668\,6.$$

利用公式 $s_i^2 = Q_i/f_i$ 可求得各组的样本方差

$$s_1^2 = 11.954\,8\quad s_2^2 = 15.674\,8\quad s_3^2 = 12.136\,2,$$
$$s_4^2 = 1.412\,4\quad s_5^2 = 3.778\,1.$$

因而统计量 H 的值为

$$H = \frac{15.674\,8}{1.412\,4} = 11.098.$$

对显著性水平 $\alpha = 0.05$，由附表 10 查得 $H_{0.95}(5,6) = 12.1$，从而拒绝域为 $W = \{H \geqslant 12.1\}$.由于 $H < 12.1$,所以应该接受原假设 H_0,即认为各个总体方差相等.

接下来计算巴特利特检验统计量.习题 8.1 第 8 题中已求得 $MS_e = 8.991\,2$,且

$$C = 1 + \frac{1}{3(5-1)}\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{30}\right) = 1.066\,7.$$

于是巴特利特检验统计量为

$$\begin{aligned} B &= \frac{1}{1.066\,7}[30 \times \ln 8.991\,2 - 6(\ln 11.954\,8 + \ln 15.674\,8 + \ln 12.136\,2 + \\ &\quad \ln 1.412\,4 + \ln 3.778\,1)] \\ &= 8.872\,3. \end{aligned}$$

对显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表知 $\chi^2_{0.95}(5-1) = 9.487\,7$,拒绝域为 $W = \{B \geqslant 9.487\,7\}$.由于 $B < 9.487\,7$,故应接受原假设 H_0,即认为诸水平的方差满足方差齐性条件.

两种检验的结果是一致的.

5. 在对粮食含水率的研究中(见习题8.1第7题)已求得3个水平下的组内平方和

$$Q_1 = 0.988,\ Q_2 = 3.860,\ Q_3 = 3.388.$$

请用修正的巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察三个总体方差是否彼此相等.

解　由已给条件及每组样本量均为 5,可求得三个样本方差

$$s_1^2 = 0.247\,0,\quad s_2^2 = 0.965,\quad s_3^2 = 0.847,$$

且 $C = 1 + \dfrac{1}{3(3-1)}\left(\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{12}\right) = 1.111\,1$,从而可求得巴特利特检验统计量的值为

$$\begin{aligned} B &= \frac{1}{1.111\,1}[12 \times \ln 0.686 - 4(\ln 0.247 + \ln 0.965 + \ln 0.847)] \\ &= 1.689\,9. \end{aligned}$$

进一步,求出如下几个值:

$$f_1 = 3 - 1 = 2,$$
$$f_2 = \frac{3+1}{(1.111\,1 - 1)^2} = 324.064\,8,$$
$$A = \frac{324.064\,8}{2 - 1.111\,1 + 2/324.064\,8} = 362.054\,6,$$

因而修正的巴特利特检验统计量为

$$B' = \frac{324.064\,8 \times 1.689\,9 \times 1.111\,1}{2(362.054\,6 - 1.689\,9 \times 1.111\,1)} = 0.845.$$

对显著性水平 $\alpha = 0.05$，$F_{0.95}(2,324.064\,8) \doteq F_{0.95}(2,\infty) = 3$，拒绝域为 $W = \{B' \geqslant 3\}$. 由于检验统计量值 $B' = 0.845 < 3$，故接受原假设 H_0，即认为三个水平下的方差间无显著差异.

6. 针对食品包装研究的数据（见教材中例 8.1.4），请用修正的巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察四个总体是否满足方差齐性假定.

解　在例 8.1.4 中，$r = 4$，各组样本量不相等，且样本量分别为 2，3，3，2，都不大，只能用修正的巴特利特检验. 由例 8.1.4 数据可求得各水平下的样本方差为

$$s_1^2 = 18, \qquad s_2^2 = 1, \qquad s_3^2 = 4, \qquad s_4^2 = 18,$$

且例 8.1.4 中已经求得 $MS_e = 7.67$，于是

$$C = 1 + \frac{1}{3(4-1)}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{6}\right) = 1.314\,8,$$

从而可求得巴特利特检验统计量的值：

$$B = \frac{1}{1.314\,8}[6 \times \ln 7.67 - (\ln 18 + 2\ln 1 + 2\ln 4 + \ln 18)] = 2.79.$$

进一步，有

$$f_1 = 4 - 1 = 3,$$

$$f_2 = \frac{4+1}{(1.314\,8 - 1)^2} = 50.45,$$

$$A = \frac{50.45}{2 - 1.314\,8 + 2/50.45} = 69.60.$$

因而可得到修正的巴特利特检验统计量为

$$B' = \frac{50.45 \times 2.79 \times 1.314\,8}{3(69.6 - 2.79 \times 1.314\,8)} = 0.935\,6.$$

若取显著性水平 $\alpha = 0.05$，$F_{0.95}(3,50.45) \doteq F_{0.95}(3,60) = 2.76$，拒绝域为 $W = \{B' \geqslant 2.76\}$. 此处检验统计量值 $B' = 0.935\,6$ 未落入拒绝域中，故接受原假设 H_0，认为四个水平下的方差无显著差异.

补充习题及解答

7. 在垫片的耐磨试验（见习题 8.2 补充习题 5）中，关于磨损率有四个样本，它们的样本方差 s_i^2 与样本量 n_i、误差均方和 MS_e 与其自由度 f_e 分别为

$$n_1 = 4, \qquad s_1^2 = 7,$$
$$n_2 = 6, \qquad s_2^2 = 9.9,$$
$$n_3 = 6, \qquad s_3^2 = 7.5,$$
$$n_4 = 10, \qquad s_4^2 = 6.5,$$
$$f_e = 22, \qquad MS_e = 7.57,$$

现要对“四个总体方差彼此相等”的假设作出判断.

解　由于四个样本量不全相等,其中有一个样本量小于5,故选用修正的巴特利特检验进行方差齐性检验.

为此先计算一些中间结果,它们是

$$C = 1 + \frac{1}{3(4-1)}\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{9} - \frac{1}{22}\right) = 1.088\ 8,$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{1}{C}\left(f_e \ln MS_e - \sum_{i=1}^{4} f_i \ln s_i^2\right) \\ &= [22\ln 7.57 - (3\ln 7 + 5\ln 9.9 + 5\ln 7.5 + 9\ln 6.5)]/1.088\ 8 \\ &= 0.285\ 7, \end{aligned}$$

$$f_1' = r - 1 = 3,$$

$$f_2' = \frac{r+1}{(C-1)^2} = \frac{5}{0.088\ 8^2} = 634.08,$$

$$A = \frac{f_2'}{2 - C + 2/f_2'} = \frac{634.08}{2 - 1.088\ 8 + 2/634.08} = 693.47.$$

由此算得修正的巴特利特检验统计量

$$B' = \frac{f_2' BC}{f_1'(A - BC)} = \frac{634.08 \times 0.285\ 7 \times 1.088\ 8}{3(693.47 - 0.285\ 7 \times 1.088\ 8)} = 0.094\ 9.$$

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表得 $F_{0.95}(3, 634.08) \doteq F_{0.95}(3, \infty) = 2.61$,由于 $B' < 2.61$,故接受原假设,可认为四个总体方差彼此相等.

8. 杀伤性武器迫击炮弹的出口速度与炮口面积有关,现选择四个炮口面积作为因子 A 的四个水平,安排一个重复数为8的单因子试验,所测出口速度(已排序)如下:

出口速度数据 y_{ij} = 原数据 − 200

j	$A_1 = 0.016$	$A_2 = 0.030$	$A_3 = 0.044$	$A_4 = 0.058$	
1	43.6	45.7	17.7	7.4	
2	50.1	46.3	19.6	10.6	
3	55.3	46.9	24.2	14.3	
4	56.0	48.1	27.6	14.6	
5	56.3	51.0	27.9	16.0	
6	58.2	54.5	28.5	16.0	
7	62.9	54.9	28.6	22.1	
8	64.9	55.7	30.9	22.2	
T_i	447.3	403.1	205.0	123.2	$T = 1\ 178.6$
$\bar{y}_i$	55.91	50.39	25.63	15.40	
s_i^2	45.82	17.42	22.17	25.82	

(1) 对各水平下的数据作正态性检验;

(2) 对各水平下的数据作方差齐性检验;

(3) 计算各平方和并作方差分析;

(4) 若因子 A 显著,再作多重比较.

解 (1) 由于各水平下的样本量相等,且都为 8,故选用 W 检验作正态性检验.W 统计量的值计算表如下,其中最右一列的诸 a_j 是从附表 6 中查得,表中的 u_i 与 Q_i 分别为

$$u_i = \sum_{j=1}^{4} a_j[y_{i(9-j)} - y_{ij}], \quad Q_i = \sum_{j=1}^{8} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2.$$

统计量 W 的计算表

j	$y_{i(q-j)} - y_{ij}$	A_1	A_2	A_3	A_4	a_j
1	$y_{i8} - y_{i1}$	21.3	10.0	13.2	14.8	0.605 2
2	$y_{i7} - y_{i2}$	12.8	8.6	9.0	11.5	0.316 4
3	$y_{i6} - y_{i3}$	2.9	7.6	4.3	1.7	0.174 3
4	$y_{i5} - y_{i4}$	0.3	2.9	0.3	1.4	0.056 1
	u_i	17.463 0	10.260 4	11.602 6	12.970 4	
	Q_i	320.75	121.95	155.16	180.74	
	$W_i = u_i^2/Q_i$	0.950 8	0.863 3	0.867 6	0.930 8	

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,查附表 7 在 $n = 8$ 时 $W_{0.05} = 0.818$.可见诸 W_i 都超过 0.818,可认为这四个样本都来自不同正态分布.

(2) 由于各水平下的重复数相等,故可选用哈特利检验进行方差齐性检验,其检验统计量

$$H = \frac{\max\{s_1^2, s_2^2, s_3^2, s_4^2\}}{\min\{s_1^2, s_2^2, s_3^2, s_4^2\}} = \frac{45.82}{17.42} = 2.63.$$

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表 10 得 $H_{0.95}(4,7) = 8.44$.由于 $H < 8.44$,故可认为四个水平下的正态总体方差彼此相等.

(3) 为进行方差分析,需要计算各平方和.

$$S_T = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8} y_{ij}^2 - \frac{T^2}{32} = 53\,249.86 - \frac{1\,178.6^2}{32} = 9\,840.55,$$

$$S_A = \frac{1}{8}\sum_{i=1}^{4} T_i^2 - \frac{T^2}{32} = 9\,061.96,$$

$$S_e = S_T - S_A = 778.59.$$

把这些平方和移至如下方差分析表上,继续计算.

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	9 061.96	3	3 020.65	108.62
误差 e	778.59	28	27.81	
总和 T	9 840.55	31		

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表得 $F_{0.95}(3,28) \approx 2.92$,由于 $F > 2.92$,故因子 A 显

著,即四个平均出口速度间有显著差异.

(4) 由于各水平的重复数相等,故用 T 法进行多重比较.对给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,查附表 8 得 $q_{0.95}(4,28) \approx 3.85$,临界值为

$$c = q_{0.95}(4,28)\sqrt{\frac{MS_e}{m}} \approx 3.85 \times \sqrt{\frac{27.81}{8}} = 7.18.$$

把 c 与各均值差的绝对值 $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ 分别进行比较,只有

$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_2| = 5.52 < c = 7.18,$$

其他 5 个绝对值都大于 7.18,这表明 A_1 与 A_2 间无显著差异,其他 5 对水平间都有显著差异.

§8.4　一元线性回归

内容概要

1. 问题　考察两个变量 x 与 y 之间是否存在线性相关关系,其中 x 是一般(可控)变量,y 是随机变量,其线性回归关系可表示如下(可用散点图显示):

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon,$$

其中 β_0 为截距,β_1 为斜率,ε 为随机误差,常假设 $\varepsilon \sim N(0,\sigma^2)$.这里 β_0,β_1,σ^2 是三个待估参数.上式表明,y 与 x 之间有线性关系,但受到随机误差的干扰.

2. 数据　对 x 与 y 通过试验或观察可得 n 对数据(注:数据是成对的,不允许错位).在 y 与 x 之间存在线性关系的假设下,有如下统计模型:

$$\begin{cases} y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, i = 1,2,\cdots,n, \\ \text{各 } \varepsilon_i \text{ 独立同分布,其分布为 } N(0,\sigma^2). \end{cases}$$

利用成对数据可获得 β_0 与 β_1 的估计,设估计分别为 $\hat{\beta}_0$ 与 $\hat{\beta}_1$,则称 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ 为回归方程,其图形称为回归直线.

3. 参数估计　用最小二乘法可得 β_0 与 β_1 的无偏估计

$$\begin{cases} \hat{\beta}_1 = l_{xy}/l_{xx}, \\ \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}, \end{cases}$$

其中 $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i, \bar{y} = \frac{1}{n}\sum y_i$(此处 $\sum$ 表示 $\sum_{i=1}^{n}$,下同),

$$l_{xy} = \sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = \sum x_i y_i - \frac{1}{n}\sum x_i \sum y_i,$$

$$l_{xx} = \sum(x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = \sum x_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum x_i\right)^2,$$

$$l_{yy} = \sum(y_i - \bar{y})^2 = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = \sum y_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum y_i\right)^2.$$